PROJECT CHARTER
HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN & BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

Tên Doanh Nghiệp: SPRING

Địa chỉ: Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQG-HCM

Thực hiện bởi: SPRING

Tên Doanh Nghiệp: SPRING

MỤC LỤC

1. Tóm tắt điều hành 3
2. Mục đích của dự án 3
3. Mục tiêu kinh doanh 3
4. Chi tiết dự án 3
   4.1. Yêu cầu 4
   4.2. Phạm vi dự án 5
   4.3. Sản phẩm bàn giao 5
   4.4. Lịch trình ước tính 6
   4.5. Ngân sách ước tính 7
   4.6. Yêu cầu về nhân sự 7
   4.7. Rủi ro 8
   4.8. Tiêu chí hoàn thành 8
   4.9. Xác định sự thành công của dự án 9
   4.10. Ràng buộc 9
5. Các bên liên quan 10
6. Quản lí dự án 11
7. Phê duyệt dự án 11

1. Tóm tắt điều hành

Dự án "Phát triển Hệ thống quản lý sự kiện & bán vé trực tuyến" (Mã: ITPJ2602) cung cấp một giải pháp công nghệ toàn diện cho startup Dề Dê – đơn vị chuyên tổ chức 15-20 sự kiện lớn nhỏ mỗi năm (concert, hội thảo, workshop). Hệ thống bao gồm một Web Application để bán vé/quản lý sự kiện và một module Mobile App chuyên dụng để soát vé. Giải pháp này nhằm tự động hóa quy trình phân phối vé, giải quyết triệt để tình trạng sập web giờ cao điểm, ngăn chặn vé giả và cung cấp báo cáo hành vi khách hàng chi tiết.

2. Mục đích của dự án

Xây dựng hệ thống chịu tải cao: Đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru, không sập (crash) khi có 10.000 người dùng mô phỏng truy cập đồng thời.
Tối ưu hóa vận hành & Kiểm soát: Đạt thời gian phản hồi hệ thống dưới 2 giây và tốc độ soát vé tại cổng dưới 5 giây/người.

3. Mục tiêu kinh doanh

- **Tối ưu hóa quản lý sự kiện:** Cho phép tạo sự kiện linh hoạt, thiết lập sơ đồ ghế động và quản lý quy mô dữ liệu khổng lồ (tối thiểu 50.000 vé cho một sự kiện).
- **Nâng cao bảo mật & Chống gian lận:** Hệ thống tự động phát sinh mã QR độc nhất cho từng vé. Module Mobile App soát vé được thiết kế đặc biệt để có thể hoạt động offline trong thời gian ngắn, phòng ngừa sự cố mất mạng tại địa điểm tổ chức.
- **Tăng cường báo cáo & Ra quyết định:** Cung cấp dashboard báo cáo doanh thu, tiến độ bán vé theo thời gian thực và phân tích dữ liệu người dùng, giúp ban lãnh đạo Dề Dê đưa ra chiến lược marketing kịp thời.

4. Chi tiết dự án

- **Mô tả chi tiết dự án:** Giới thiệu: Dự án nhằm phát triển một hệ thống bao gồm Web Application và 01 module Mobile App đơn giản (dành riêng cho nghiệp vụ soát vé) phục vụ công tác tổ chức sự kiện và bán vé trực tuyến cho startup Dề Dê. Hệ thống giúp quản lý 15–20 sự kiện mỗi năm (concert, hội thảo, workshop), loại bỏ tình trạng vé giả và giải quyết vấn đề sập web giờ cao điểm.

- **Môi trường phát triển:** Đội ngũ gồm 5 thành viên thực hiện trong thời gian 5 tháng, áp dụng phương pháp quản lý dự án Scrum. Ngân sách dự án là 1.5 tỷ VNĐ.
- Không sử dụng các công cụ No-Code, Low Code: nhằm đảm bảo tính linh hoạt và bảo mật của hệ thống.
- **Môi trường doanh nghiệp:** Hệ thống phải đáp ứng quy mô lớn: quản lý tối thiểu 50.000 vé cho một sự kiện và chịu tải được 10.000 user truy cập mô phỏng đồng thời mà không bị crash.
- Hỗ trợ nhiều người dùng với vai trò khác nhau: khách hàng, nhân viên, admin hệ thống.
- **Tích hợp:** Hệ thống cần kết nối với Payment Gateway để xử lý thanh toán trực tuyến.
- **Yêu cầu đặc biệt:** Hệ thống phải có giải pháp chống gian lận cơ bản (chống vé giả, không có vé trùng mã QR). Mobile App soát vé phải có khả năng hoạt động offline trong thời gian ngắn và luồng thanh toán bắt buộc có cơ chế retry tự động khi giao dịch thất bại.

4.1. Yêu cầu

- **Quản lý sự kiện & sơ đồ ghế:** Tạo và quản lý thông tin các sự kiện đồng thời. Cấu hình và quản lý sơ đồ ghế động theo từng địa điểm tổ chức.
- **Quy trình bán vé & thanh toán trực tuyến:** Xử lý mượt mà lượng truy cập lớn trong giờ vàng. Ghi nhận giao dịch thanh toán trực tuyến an toàn, đảm bảo tỷ lệ giao dịch thành công > 98%.
- **Sinh mã và soát vé:** Tạo mã QR độc nhất cho mỗi vé bán ra. Mobile App hỗ trợ nhân viên quét mã QR tại cổng với tốc độ xử lý nhanh (dưới 5 giây/người).
- **Báo cáo:** Tạo báo cáo bán vé, báo cáo doanh thu và trích xuất dữ liệu phân tích hành vi khách hàng chi tiết.
- **Phân quyền người dùng:** Quản lý các vai trò khác nhau (khách hàng mua vé, nhân viên soát vé, ban tổ chức/quản lý) với các quyền hạn cụ thể.
- **Bảo mật & Hiệu năng:** Đảm bảo an toàn thông tin khách hàng. Hệ thống duy trì thời gian phản hồi (response time) < 2 giây dưới áp lực tải 10.000 users.

4.2. Phạm vi dự án

- **Phương thức bàn giao theo giai đoạn:** Phân chia dự án thành các Sprin Dự án "Hệ thống quản lý sự kiện & bán vé trực tuyến" nhằm xây dựng một giải pháp phần mềm hoàn chỉnh cho việc phân phối và kiểm soát vé tại startup Dề Dê. Phạm vi của dự án bao gồm:
- **Phát triển Web Application & Mobile App:** Xây dựng Web App bán vé với giao diện trực quan cho khách hàng và Mobile App soát vé tinh gọn cho nhân viên vận hành tại sự kiện.
- **Tích hợp đa chức năng:** Bao gồm quản lý sự kiện, thiết lập sơ đồ ghế, xử lý thanh toán, sinh mã QR chống giả và xuất báo cáo doanh thu.
- **Tích hợp hệ thống:** Kết nối với cổng thanh toán (Payment Gateway giả lập) đảm bảo luồng tiền tệ được ghi nhận chính xác, có cơ chế tự động thử lại (retry) khi lỗi.
- **Bàn giao theo giai đoạn:** Dự án được triển khai qua các chu kỳ (Sprints), đảm bảo các module như bán vé, thanh toán, app soát vé được kiểm thử hiệu năng kỹ lưỡng trước khi ghép nối hoàn chỉnh.
- **Phạm vi dự án không bao gồm:** Việc đáp ứng các yêu cầu phát sinh thêm tính năng liên tục từ bộ phận Marketing (Scope creep) nếu chưa được đưa vào Product Backlog và không được ban quản lý phê duyệt điều chỉnh ngân sách/thời gian.

4.3. Sản phẩm bàn giao

- **Tài liệu Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống**: Tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ (Product Backlog), thiết kế kiến trúc chịu tải, sơ đồ cơ sở dữ liệu và bản thiết kế UI/UX.
- **Mã nguồn hệ thống:** Mã nguồn hoàn chỉnh của Web Application bán vé và Mobile App soát vé.
- **Hệ thống triển khai & Gói cài đặt:** Đường dẫn truy cập Web Application đã được deploy trên Cloud Server và file cài đặt ứng dụng Mobile kèm hướng dẫn cấu hình.
- **Báo cáo kiểm thử:** Báo cáo kiểm thử toàn diện, đặc biệt chú trọng vào Báo cáo Stress Test và báo cáo test chức năng offline của App soát vé.

- **Tài liệu hướng dẫn sử dụng:** Hướng dẫn vận hành hệ thống cho ban tổ chức Dề Dê và tài liệu đào tạo cho nhân viên soát vé.

4.4. Lịch trình ước tính

Ngày hoàn thành	Đặc tả
	Báo cáo phân tích yêu cầu và kiến trúc hệ thống.
	Bản thiết kế UI/UX (Web & App) và sơ đồ cơ sở dữ liệu.
	Hoàn thành các tính năng cốt lõi của Web Application (Tạo sự kiện, Sơ đồ ghế, Quản lý bán vé).
	Tích hợp thành công Payment Gateway (có retry) & API sinh mã QR.
	Bản thử nghiệm Mobile App soát vé
	Báo cáo kiểm thử hiệu năngvà fix bug.
	Phiên bản hệ thống hoàn chỉnh
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Bàn giao nghiệm thu & Hỗ trợ triển khai

4.5. Ngân sách ước tính

Nội dung	Số tiền
Phân tích Scrum, lên kế hoạch Sprints	100,000,000
Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, luồng thanh toán, chống gian lận.	100,000,000
Thiết kế UI/UX cho Web & Mobile App, kiến trúc hệ thống (Cloud).	200,000,000
Lập trình Web Application (bán vé, sơ đồ ghế) & Mobile App soát vé.	650,000,000
Setup Cloud Server, Load Balancer đảm bảo 10.000 CCU.	150,000,000
Stress test 10.000 users, kiểm thử bảo mật, test cơ chế offline.	150,000,000
Cài đặt hệ thống, đẩy App lên store (App Store/Google Play).	50,000,000
Đào tạo nhân sự Dề Dê, bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật sau Go-live.	100,000,000

4.6. Yêu cầu về nhân sự

Tên	Khoa	Thông tin liên lạc	Giám sát
Lai Mộc Huy	SPRING	24520663@gm.uit.edu.vn	
Huỳnh Đức Dũng	SPRING	24520336@gm.uit.edu.vn	
Sơn Nguyễn Kỳ Duyên	SPRING	24520409@gm.uit.edu.vn	

Nguyễn Thành Đức	SPRING	24520322@gm.uit.edu.vn	
Nguyễn Minh Đức	SPRING	24520319@gm.uit.edu.vn	

4.7. Rủi ro

- Hệ thống quá tải hoặc sập (crash) khi mở bán vé giờ cao điểm.
- Lỗ hổng bảo mật dẫn đến việc kẻ gian tạo vé giả hoặc dùng bot gom vé.
- Lỗi kết nối với Payment Gateway dẫn đến việc khách hàng thanh toán nhưng không nhận được vé.
- Chậm trễ tiến độ do thay đổi yêu cầu liên tục (Scope creep) từ bộ phận marketing của khách hàng.
- Mobile App soát vé không đồng bộ được dữ liệu do mất kết nối Internet tại địa điểm tổ chức sự kiện.

4.8. Tiêu chí hoàn thành

- **Đầy đủ các chức năng chính:** Web bán vé (tạo sự kiện, sơ đồ ghế động, thanh toán) và App soát vé (quét mã QR) đã được phát triển và hoạt động ổn định.
- **Các chức năng phân quyền:** Phân quyền người dùng (khách mua vé, nhân viên soát vé, ban tổ chức/admin) được triển khai đúng yêu cầu bảo mật.
- **Tích hợp thành công:** Hệ thống tích hợp liền mạch với Payment Gateway (giả lập) có cơ chế tự động retry, đảm bảo luồng tiền tệ chính xác.
- **Cơ chế hoạt động offline:** App soát vé vẫn hoạt động mượt mà và quét được vé hợp lệ trong thời gian ngắn mất kết nối mạng.
- **Kiểm thử và xác nhận chất lượng:** Tất cả các kiểm thử (unit test, integration test, performance/stress test, security test) đều đạt yêu cầu, đặc biệt là bài test chịu tải 10.000 user.
- **Người dùng cuối:** Ban tổ chức Dề Dê và nhân viên soát vé đã thực hiện kiểm thử thực tế (UAT) và xác nhận hệ thống đáp ứng nhu cầu sử dụng.
- **Tài liệu và đào tạo:** Tài liệu hướng dẫn sử dụng, báo cáo kiểm thử (Stress test report) đã được hoàn thiện và bàn giao. Buổi đào tạo cho ban tổ chức đã được thực hiện đầy đủ.

- **Phê duyệt của khách hàng:** Khách hàng (Startup Dề Dê) đã chính thức ký biên bản nghiệm thu và phê duyệt hệ thống sau quá trình đánh giá cuối cùng.

4.9. Xác định sự thành công của dự án

Để dự án "Hệ thống quản lý sự kiện & bán vé trực tuyến" được coi là thành công, cần đạt được các mục tiêu định lượng và có thể đo lường cụ thể sau:

- **Hiệu suất chịu tải:** Hệ thống không bị sập (crash) và duy trì hoạt động ổn định khi có 10.000 user mô phỏng truy cập đồng thời.
- **Thời gian phản hồi:** Thời gian phản hồi của hệ thống (response time) không vượt quá 2 giây trong mọi tình huống.
- **Tốc độ xử lý tại cổng:** Tốc độ quét mã QR và xác thực vé trên Mobile App phải dưới 5 giây/người.
- **Độ chính xác dữ liệu:** Không có bất kỳ trường hợp nào xuất hiện vé trùng mã QR. Khả năng quản lý tối thiểu 50.000 vé cho một sự kiện mà không gặp lỗi dữ liệu.
- **Tỷ lệ thanh toán:** Tỷ lệ giao dịch thanh toán thành công phải đạt trên 98%.
- Tính ổn định (Uptime): Hệ thống duy trì hoạt động liên tục với thời gian uptime tối thiểu 99.9% trong các đợt mở bán vé quan trọng.
- **Mục tiêu kinh doanh:** Hệ thống hỗ trợ giúp tăng doanh thu bán vé lên 20% thông qua việc chống thất thoát từ vé giả và cải thiện trải nghiệm mua hàng.

4.10. Ràng buộc

Dự án phát triển phần mềm bán vé trực tuyến phải tuân theo các ràng buộc sau:

- **Ngân sách:** Tổng chi phí dự án là 1,500,000,000 VNĐ (1.5 Tỷ VNĐ), phân bổ như sau:

Nhiệm vụ	Chi phí
Lập kế hoạch & Phân tích:	200,000,000 VNĐ
Thiết kế:	200,000,000 VNĐ
Phát triển	650,000,000 VNĐ

Lưu trữ & Hạ tầng Cloud	150,000,000 VNĐ
Kiểm thử	150,000,000 VNĐ
Triển khai	50,000,000 VNĐ
Hỗ trợ & Đào tạo	100,000,000 VNĐ

- **Thời gian:** Dự án phải hoàn thành trong đúng 5 tháng.
- **Tài nguyên nhân sự:** Đội ngũ phát triển gồm đúng 5 người, hoạt động theo mô hình Agile/Scrum.
- **Công nghệ:**
  1. **Cơ sở dữ liệu:** Các hệ quản trị CSDL có khả năng mở rộng tốt và chịu tải cao.
  2. **Backend:** Các nền tảng kiến trúc Microservices tối ưu cho xử lý lượng request lớn đồng thời.
  3. **Frontend & Mobile:** Web Application hiện đại và Mobile App đa nền tảng có hỗ trợ bộ nhớ đệm (cache/local storage) cho chế độ offline.
  4. **Tích hợp:** Hệ thống bắt buộc phải tích hợp với Payment Gateway giả lập.
  5. **Bảo mật:** Hệ thống phải tuân thủ các tiêu chuẩn chống gian lận điện tử cơ bản và bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

5. Các bên liên quan

Tên	Vai trò	Tổ chức	Thông tin liên lạc
Lai Mộc Huy	Project Manager	SPRING	24520663@gm.uit.edu.vn
Huỳnh Đức Dũng	Software Engineer	SPRING	24520336@gm.uit.edu.vn
Sơn Nguyễn Kỳ Duyên	Business Analyst	SPRING	24520409@gm.uit.edu.vn
Nguyễn Thành Đức	Software Engineer	SPRING	24520322@gm.uit.edu.vn
Nguyễn Minh Đức	Software Engineer	SPRING	24520319@gm.uit.edu.vn

6. Quản lí dự án

Lai Mộc Huy

7. Phê duyệt dự án

Ngày: 16/03/2026

Bằng việc ký tên bên dưới và ghi tắt vào từng trang, tôi, Huỳnh Đức Dũng, với tư cách là Nhà Tài Trợ Dự Án, phê duyệt dự án được mô tả trong tài liệu này và cho phép triển khai.

SPRING

Bởi: SPRING

Chữ ký của Nhà Tài Trợ Dự Án

--

Họ và tên: HUỲNH ĐỨC DŨNG của Nhà Tài Trợ Dự Án